해설 전기장의 세기 : 단위 전하에 작용하는 힘
힘과의 관계식 $F = QE$[N]식에서
전기장 $E = \frac{F}{Q} = \frac{100}{1}$ [V/m]

47 다음 중 배선용 차단기의 심벌로 옳은 것은?

① B ② E
③ BE ④ S

해설 ① : 배선용 차단기
② : 누전 차단기
④ : 개폐기

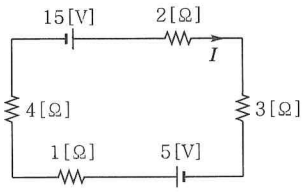
48 어떤 물질이 정상 상태보다 전자의 수가 많거나 적어져서 전기를 띠는 상태의 물질을 무엇이라 하는가?

① 전기량 ② 전하
③ 대전 ④ 기전력

해설 어떤 물질이 정상 상태보다 전자의 수가 많거나 적어져서 양 또는 음전하가 된다. 이를 대전 현상이라 한다.

49 그림과 같은 회로에서 전류 I[A]를 구하면?

① 1
② 2
③ 3
④ 4



해설 전류 $I = \frac{15-5}{2+3+1+4} = \frac{10}{10} = 1$[A]

50 패러데이 전자 유도 법칙에서 유도 기전력에 관계되는 사항으로 옳은 것은?

① 자속의 시간적인 변화율에 비례한다.
② 권수에 반비례한다.
③ 자속에 비례한다.
④ 권수에 비례하고 자속에 반비례한다.

해설 유도 기전력 $e = N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ [V]

51 콘덴서만의 회로에 정현파형의 교류 전압을 인가하면 전류는 전압보다 위상이 어떠한가?

① 전류가 90° 앞선다.
② 전류가 30° 늦다.
③ 전류가 30° 앞선다.
④ 전류가 90° 늦다.

해설 C만의 회로에서는 전류가 전압보다 90° 앞서는 진상 전류가 흐른다.

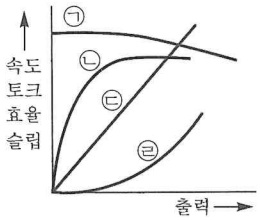
52 저항 R_1, R_2의 병렬 회로에서 전전류가 I일 때 R_2에 흐르는 전류[A]는?

① $\frac{R_1+R_2}{R_1}I$ ② $\frac{R_1+R_2}{R_2}I$
③ $\frac{R_1}{R_1+R_2}I$ ④ $\frac{R_2}{R_1+R_2}I$

해설 R_1, R_2에 흐르는 전체 전류를 I라 하면 저항의 병렬 접속 시 각 저항에 흐르는 전류는 반비례 분배된다.
따라서, R_2에 흐르는 전류 $I_2 = \frac{R_1}{R_1+R_2}I$[A]

53 유도 전동기에 기계적 부하를 걸었을 때 출력에 따라 속도, 토크, 효율, 슬립 등이 변화를 나타낸 출력 특성 곡선에서 슬립을 나타내는 곡선은?

① ㉠
② ㉡
③ ㉢
④ ㉣



해설 ㉠ : 슬립
㉡ : 효율
㉢ : 토크
㉣ : 속도

정답 47.① 48.② 49.① 50.① 51.① 52.③ 53.①